Bases de datos
Facultad de Ingeniería
Primer examen parcial
Ing. Fernando Arreola

Datos del alumno
Nombre: Pérez Cruz Emilio Alejandro
Cuenta: 320250181
Fecha: 18 de septiembre de 2026

27 puntos = (6.28)

Instrucciones

- Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
- Las respuestas pueden escribirse en el espacio disponible en esta hoja o en hojas adicionales.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos.

I. Indique si las siguientes dependencias son válidas: [10 puntos]

1. id_est ⟹ nom_est ⟶ ~~No~~ Es válida
2. id_curso, grupo ⟹ edificio, aula ⟶
3. id_est, id_curso ⟹ grupo
4. horario ⟹ id_curso
5. edificio, aula ⟹ horario
6. id_profesor ⟹ nom_profesor, edificio, aula, horario
7. nom_est ⟹ id_est

Tomando como base los datos de la siguiente relación e indicar grado, cardinalidad y una posible llave primaria:

id_est	nom_est	carrera	id_curso	grupo	id_profesor	nom_profesor	edificio	aula	horario
101	Ana López	Sistemas	C01	G1	P10	Dr. García	E1	A1	08:00
102	Luis Pérez	Sistemas	C01	G1	P10	Dr. García	E1	A1	08:00
106	Juan Guevara	Industrial	C04	G1	P14	Dra. Morales	E3	C1	19:00
103	Marta Ruiz	Industrial	C01	G2	P11	Dra. Soto	E1	A2	10:00
101	Ana López	Sistemas	C02	G1	P12	Dr. Vega	E2	B1	12:00
104	Carlos Díaz	Civil	C02	G1	P12	Dr. Vega	E2	B1	12:00
101	Ana López	Sistemas	C01	G2	P11	Dra. Soto	E1	A2	10:00
105	Laura Torres	Sistemas	C02	G2	P13	Dr. Ramírez	E2	B2	14:00
102	Luis Pérez	Sistemas	C03	G1	P14	Dra. Morales	E3	C1	16:00
107	Luis Pérez	Sistemas	C03	G2	P15	Dr. Navarro	E3	C2	16:00
108	Diego Luna	Civil	C01	G1	P10	Dr. García	E4	D1	08:00

II. Responda correctamente lo siguiente: [8 puntos]

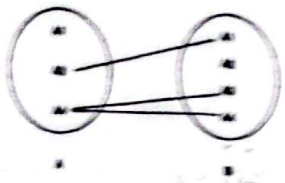
a) Escriba las instrucciones necesarias para crear en el DBMS postgres un usuario con contraseña y 3 conexiones como límite. Asignar al usuario al role *estudiante*. Asumir que el role ya existe.

b) ¿Qué es un DBMS y cuáles son sus características? Mencione al menos 3.

c) Describa brevemente al menos 4 tipos de modelos de datos.

Escaneado con CamScanner

d) Determine la cardinalidad mínima y máxima de los conjuntos de entidades A y B, así como el tipo de relación entre ellos.



III. Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Se calificarán aciertos menos errores. [5 puntos]

a) Los valores que puede tomar la participación de una entidad en una relación es 1 ó M.

☐ Verdadero ☒ Falso

b) Pueden tenerse desde 0 hasta n claves candidatas en una entidad.

☐ Verdadero ☒ Falso

c) El *Modelo Entidad Relacion* fue propuesto por Frank Codd en los años 70's.

☒ Verdadero ☐ Falso

d) La participación de una entidad débil siempre es opcional.

☒ Verdadero ☐ Falso

e) La definición de grado no cambia entre *MER* y *MR*.

☐ Verdadero ☒ Falso

IV. Proponga un *modelo entidad relación* para el siguiente requerimiento: [20 puntos]

Una compañía nos solicita realizar una base de datos.
La compañía se organiza en departamentos. Cada departamento tiene un nombre y número únicos además de un empleado que dirige el departamento. Se desea conservar la fecha de inicio como jefe de tales empleados.
Un departamento puede tener varias ubicaciones y controla varios proyectos, cada uno con un nombre, número y ubicación.
Cada empleado tiene nombre, dirección, sueldo, CURP, sexo y fecha de nacimiento.
Todo empleado se asigna a un departamento aunque puede trabajar en varios proyectos, los cuales no necesariamente se controlan por el mismo departamento. Se desea conservar el número de horas que un empleado trabaja en cada proyecto, así como el supervisor directo de cada empleado. Se conserva información de los dependientes económicos de cada empleado (sexo, parentesco, fecha de nacimiento y nombre)

Fin del examen

Revisa tus respuestas antes de entregar el examen.

Escaneado con CamScanner

(I) ~~id_est ⇒ nom_est~~ → ~~Es valida pues para cada id_est solo existe~~

~~id_est ⇒ nom_est → No es valida pues los id 102 y 107 corresponden al mismo nombre "Jud Peréz"~~

(2) id_curso, grupo ⇒ edificio, aula → Si es valida pues para cada par (id_curso, grupo) corresponden valores unicos de (edificio, aula)

(1,M)
Cardinalidad: ~~(M,M)~~, Grado: 3, llave primaria: id_curso ✗

(3) id_est, id_curso ⇒ grupo → No es valida, pues para las tuplas (101, ~~A~~CO1) corresponden valores distintos "G1 y G2" ~~lo mismo~~ ✓

~~ocurre con la tupla (102~~

Cardinalidad (M,M), Grado: 3, id_est

Si
(4) horario ⇒ id_curso → ~~No~~ Es valida, pues para cada valor de horario corresponde un unico valor de id_curso

(1,1), Grado: 2, id_curso

(5) edificio, aula ⇒ horario → Si es valida, pues para cada tupla de valores corresponde un mismo valor horario

(edificio, aula)
(1,M), Grado: 3, aula

(6) id_profesor ⇒ nom_profesor, edificio, aula, horario → No es valida pues para la id_profesor = P10 corresponden los valores (Dra. ~~Soto~~ Garcia, E1, A1, 08:00) y (Dra. ~~Soto~~ Garcia, E4, D1, 08:00)

(M,M), Grado: 5, id_profesor

(1) id_est ⇒ nom_est → Si es valida pues a cada id_est le corresponde un mismo valor nom_est

(1,M), Grado: 2, id_est NO

Escaneado con CamScanner

3202501S1

II

a) CREAT USER usuario WITH PASSWORD contraseña33

~~GRANT~~ GRANT estudiante TO usuario ✓

b) un DBMS (Data Base Management System) es un sistema mediante el cual se puede administrar una base de datos

- Manejo de Usuarios y Permisos
- Busqueda de valores ✓
- Administración del Almacenamiento

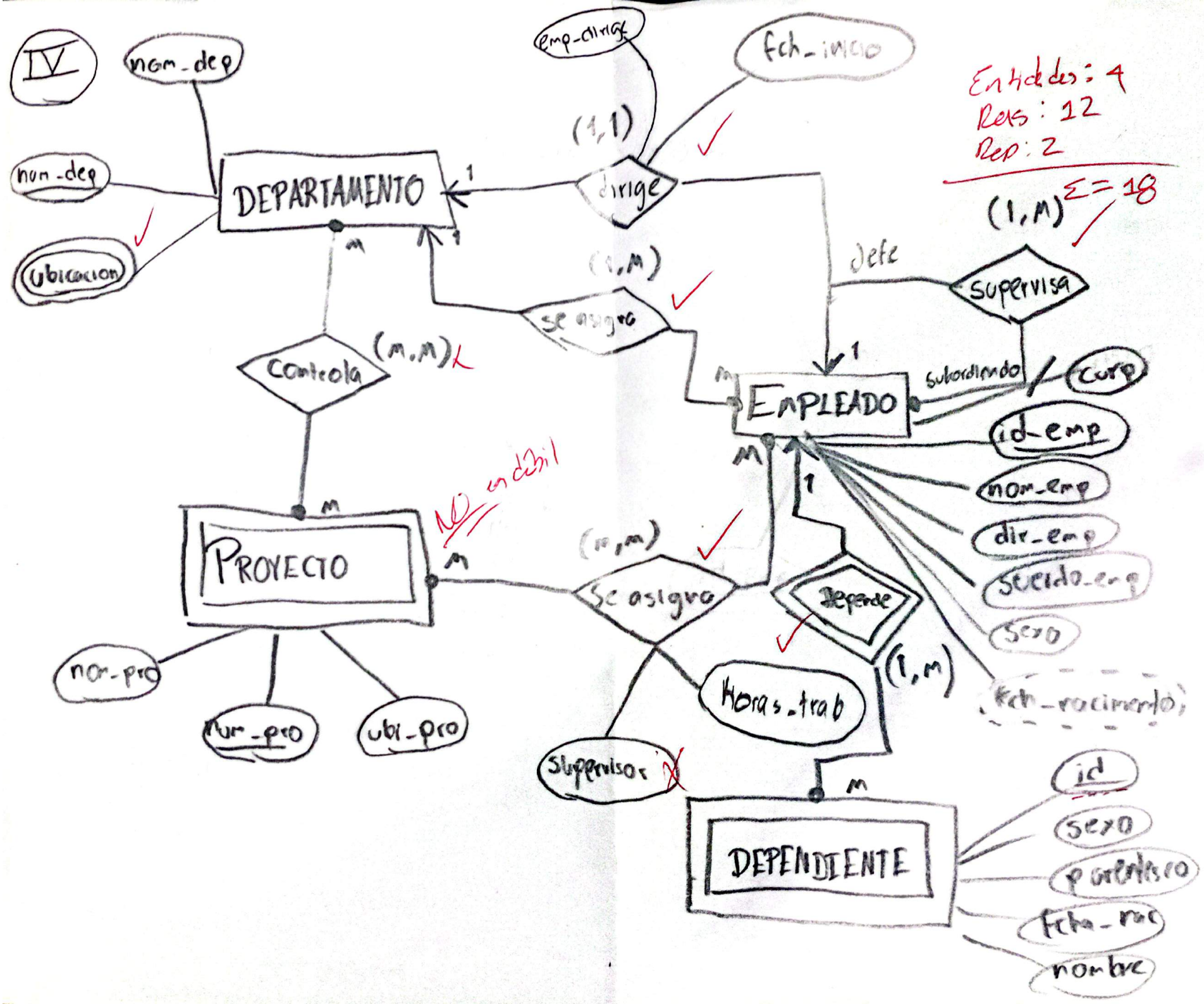
c) • Modelo orientado a objetos : Comparte los 4 pilares de la programación Orientada a objetos Encapsulamiento, Herencia, Abstracción y polimorfismo

• Big Data : Opera bajo los pilares Velocidad, Veracidad y Volumen ; No es un modelo especifico sino una metodología. ✓

• Clave-Valor : Relaciona cada valor con una llave unica, permite una busqueda veloz a traves de la llave pero no del contenido.

• Orientado a Grafos : Permite Observar a detalle las relaciones, optimo para redes sociales.

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner